

第十五周作业参考解答

秦政

2022 年 12 月 30 日

目录

1 2022.12.05 第二十五次课作业	1
1.1 课本 P₄₉₇T₁	1
1.2 课本 P₄₉₈T₈	4
2 2022.12.07 第二十六次课作业	6
2.1 课本 P₄₉₉T₁₆	6

1 2022.12.05 第二十五次课作业

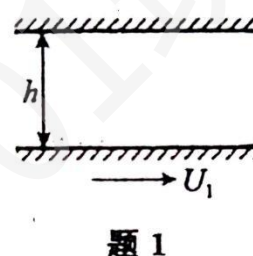
1.1 课本 P497T1

考虑两个无穷大平行板之间的粘性不可压缩流体的运动. 设两板间距为 h , 上板不动, 下板以常速 U_1 沿板向运动, 如图所示. 设板向压强梯度为常数, 运动定常, 流体所受外力不计.

(1) 研究流体的运动规律, 即求速度分布、流量、平均速度、最大速度、内摩擦力分布及作用在运动板上的摩擦力

(2) 若沿板向没有压强梯度, 流体的速度分布如何?

(3) 若沿板向的压强梯度为常数, 但两板均不动, 流体的速度分布又怎样?



参考解答:

(1) 流体的运动规律, 这是一个二维库埃特流动和泊肃叶流动的叠加, 满足方程

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

设 x 轴与运动板 (下板) 重合, 边界条件为 (下板 $y = 0$, 上板 $y = h$)

$$\begin{cases} y = 0 \text{ 时, } u = U_1 \\ y = h \text{ 时, } u = 0 \end{cases}$$

板向压强梯度为常数, 则 $A_0 = -\frac{dp}{dx}$, 解得速度分布

$$u(y) = -\frac{A_0}{2\mu} y^2 + \left(\frac{A_0 h}{2\mu} - \frac{U_1}{h}\right) y + U_1$$

求得流量

$$Q = \int_0^h u(y) dy = \frac{U_1 h}{2} + \frac{A_0 h^3}{12\mu}$$

平均速度

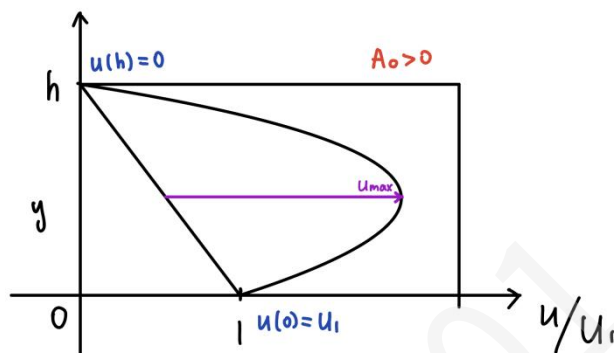
$$\bar{u} = \frac{Q}{h} = \frac{U_1}{2} + \frac{A_0 h^2}{12\mu}$$

最大速度, 需要分情况讨论

$$u(y) = -\frac{A_0}{2\mu} \left(y + \frac{\mu U_1}{A_0 h} - \frac{h}{2} \right)^2 + U_1 + \frac{A_0}{2\mu} \left(\frac{\mu U_1}{A_0 h} - \frac{h}{2} \right)^2$$

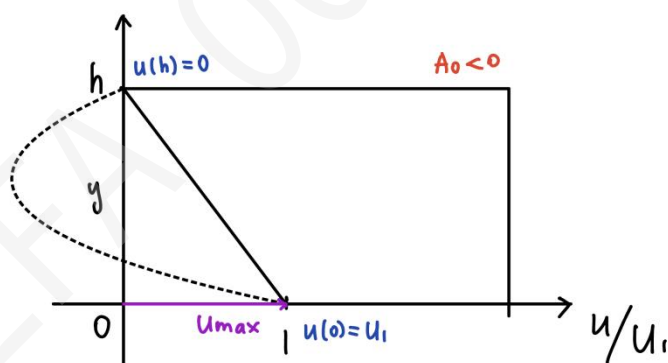
$A_0 > 0$ 时, 压强梯度为负, 流动朝着压强小的方向流动。对于速度分布 (是一个二次函数) 来说, 顶点处为速度最大值。因此

$$u_{max} = u|_{y=\frac{h}{2}-\frac{\mu U_1}{A_0 h}} = U_1 + \frac{A_0}{2\mu} \left(\frac{\mu U_1}{A_0 h} - \frac{h}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(U_1 + \frac{\mu U_1^2}{A_0 h^2} + \frac{A_0 h^2}{4\mu} \right)$$



$A_0 < 0$ 时, 压强梯度为正, 流动朝着压强小的方向流动。对于速度分布 (是一个二次函数) 来说, 边界处为速度最大值。

$$u_{max} = u|_{y=0} = U_1$$



内摩擦力分布

$$\tau(y) = \mu \frac{du}{dy} = -A_0 y + \frac{A_0 h}{2} - \frac{\mu U_1}{h}$$

作用于运动板上内摩擦力

$$\tau|_{y=0} = \frac{A_0 h}{2} - \frac{\mu U_1}{h}$$

(2) 若沿板向没有压强梯度, 则流动为二维库埃特流动

满足方程

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} = 0$$

边界条件为（下板 $y = 0$ ，上板 $y = h$ ）

$$\begin{cases} y = 0 \text{ 时, } u = U_1 \\ y = h \text{ 时, } u = 0 \end{cases}$$

解得速度分布

$$u(y) = U_1 - \frac{U_1}{h} y$$

（3）若沿板向的压强梯度为常数，但两板均不动，则流动为二维泊肃叶流动
满足方程

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} = -\frac{A_0}{\mu}$$

边界条件为（下板 $y = 0$ ，上板 $y = h$ ）

$$\begin{cases} y = 0 \text{ 时, } u = 0 \\ y = h \text{ 时, } u = 0 \end{cases}$$

解得速度分布

$$u(y) = -\frac{A_0}{2\mu} y^2 + \frac{A_0 h}{2\mu} y$$

1.2 课本 P498T8

一半径为 a 的球沉没在很黏的不可压缩流体中, 球绕其本身的直径以很小的常角速度 ω 旋转, 于是流体发生运动. 设外力不计, 压强在运动过程中保持不变, 求作用在球上的总摩擦力矩.

参考解答:

由题可知, 无穷远处的速度

$$\mathbf{V}_{\infty} = (v_r, v_{\theta}, v_{\varphi}) = 0$$

以转轴为 $\theta = 0$, 建立球坐标系, 这是一个轴对称流动, 运动定常且与 φ 方向无关

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$$

对于小雷诺数流动, 运动方程为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \\ \nabla p = \mu \Delta \mathbf{v} \end{cases}$$

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$$

边界条件为

$$r = a \text{ 时, } v_r = v_{\theta} = 0, \quad v_{\varphi} = \omega r = \omega a \sin \theta$$

运动方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_{\theta}}{\partial \theta} + \frac{2v_r}{r} + \frac{v_{\theta} \cot \theta}{r} = 0 \\ \frac{\partial p}{\partial r} = \mu \left(\Delta v_r - \frac{2v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_{\theta}}{\partial \theta} - \frac{2 \cot \theta}{r^2} v_{\theta} \right) \\ \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} = \mu \left(\Delta v_{\theta} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_{\theta}}{r^2 \sin^2 \theta} \right) \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial p}{\partial \varphi} = \mu \left(\Delta v_{\varphi} - \frac{v_{\varphi}}{r^2 \sin^2 \theta} \right) \end{cases}$$

可以采用分离变量法求解 v_{φ} , 由于 $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$, 则有

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v_{\varphi}}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v_{\varphi}}{\partial \theta} \right) - \frac{v_{\varphi}}{r^2 \sin^2 \theta} = 0$$

分离变量

$$v_{\varphi} = R(r)\Theta(\theta)$$

$$\frac{(r^2 R')'}{R} = \lambda, \quad \frac{1}{\sin \theta} \{(\sin \theta) \Theta'\}' = \lambda - \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

$$(r^2 R')' - \lambda R = 0, \quad a > r$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \{(\sin \theta) \Theta'\}' + \left(\lambda - \frac{1}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

角向方程为 $m = 1$ 缔合勒让德方程，则方程有通解

$$v_\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} (C_n r^n + D_n r^{-(n+1)}) P_n^1(\cos \theta)$$

球外问题， $v_\varphi|_{r=+\infty} = 0$ ，故 $n \geq 1$ 时， $C_n = 0$ ， $v_\varphi|_{r=+\infty} = C_0 P_0^1(\cos \theta) = C_0 = 0$

$$v_\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} B_n \left(\frac{r}{a}\right)^{-(n+1)} P_n^1(\cos \theta)$$

$$v_\varphi|_{r=a} = \sum_{n=0}^{+\infty} B_n P_n^1(\cos \theta) = \omega a \sin \theta$$

由于 $P_1^1(\cos \theta) = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta$ ， $B_1 = \omega a$ ，得到方程的解

$$v_\varphi(r, \theta) = \omega a \left(\frac{r}{a}\right)^{-2} \sin \theta = \frac{\omega a^3}{r^2} \sin \theta$$

为求球上总摩擦力矩，有球表面 $r = a$ 处阻力

$$p_{r\varphi}|_{r=a} = \mu \left(\frac{\partial v_\varphi}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \varphi} - \frac{v_\varphi}{r} \right) \bigg|_{r=a} = \mu \left(\frac{-2\omega a^3}{r^3} \sin \theta - \frac{\omega a^3}{r^3} \sin \theta \right) \bigg|_{r=a} = -3\mu\omega \sin \theta$$

总力矩

$$\begin{aligned} M &= \int p_{r\varphi}|_{r=a} a \sin \theta \, dS = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} a \sin \theta (-3\mu\omega \sin \theta) a^2 \sin \theta \, d\theta d\varphi \\ &= 2\pi(-3a^3\mu\omega) \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta = 2\pi(-3a^3\mu\omega) \int_0^\pi \frac{3 \sin \theta - \sin 3\theta}{4} d\theta \\ &= -6\pi\mu a^3\omega \cdot \left(-\frac{3}{4} \cos \theta + \frac{1}{12} \cos 3\theta \right) \bigg|_0^\pi = -6\pi\mu a^3\omega \cdot \frac{4}{3} = -8\pi\mu a^3\omega \end{aligned}$$

PS：解方程部分仍然需要用到数理方程的知识，同学们可以适当复习熟悉。另外在“小雷诺数

求解粘性流体圆球绕流”方程的推导上，一些同学可能不太清楚关于矢量的拉普拉斯 ($\mu \Delta v$)

如何计算，这部分计算很复杂，可以参看书上第一章 P34 有比较详细的叙述。

2 2022.12.07 第二十六次课作业

2.1 课本 P499 T16

粘性不可压缩流体以速度 U 流进一个很细的圆直管，边界层自管口开始生长。取管轴为 x 轴，原点在管口。设在离管口 l 处才能实现圆管的泊肃叶层流流动，问 l 为多少？并画出 $x < 0$ ， $0 < x < l$ ， $x > l$ 三种不同位置的截面的速度剖面图。

参考解答：

设细圆直管的直径为 d ，来流速度为 U ，流体的粘度为 ν ，边界层厚度为 δ 。

圆直管流动的雷诺数

$$Re = \frac{Ud}{\nu}$$

在管口处，来流的速度在 y 方向的分布是均匀的，大小为 U ；进入圆管后，管壁与流体之间存在边界层。

边界层外，流体仍然维持来流速度；边界层内，由于动量扩散，存在速度梯度。

一开始，边界层很薄，随着时间的推移，边界层越来越厚（边界层厚度在 x 方向速度不变的情况下，与 $\sqrt{x}$ 成正比）。当边界层厚度达到圆管截面半径 $d/2$ 时，管壁的边界层汇集在一起，这样管流就算发展完全了。

书上分析知

$$\delta(x) \sim \sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

规定纵向速度分量 u 和外流值 U 相差 1% 的地方为边界层厚度，由书上的表格可知

$$\delta(x) \approx 5.0 \sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

充分发展后

$$\delta(x) = 5.0 \sqrt{\frac{\nu l}{U}} = \frac{d}{2} \Rightarrow l = \frac{d^2}{4 \cdot 5^2} \frac{U}{\nu} = 0.01 d Re$$

我们可以知道边界层厚度具有一定的任意性，如果我们规定纵向速度分量 u 和外流值 U 相差其他比例的地方为边界层厚度，并且我们也可以利用位移厚度 δ^* 及动量损失厚度 δ^{**} ，它们的大小分别约为 δ 的 $1/3$ 和 $1/8$ 。

如果取表格中纵向速度分量 u 和外流值 U 相差 20%，则

$$\delta(x) \approx 2.8 \sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

$$l = \frac{d^2}{4 \cdot 2.8^2} \frac{U}{\nu} = 0.0318 d Re \approx 0.03 Re$$

如果取表格中纵向速度分量 u 和外流值 U 几乎相等的情况，其中 $\eta = 8.0$ ，利用位移厚度进行计算，则

$$\delta(x) \approx 8.0 \sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

$$l = \frac{d^2}{4 \cdot \left(\frac{8}{3}\right)^2} \frac{U}{\nu} = 0.0352 d Re \approx 0.03 Re$$

我们可以发现不同的取值、数值模拟和选取的方法（边界层厚度、位移厚度、动量损失厚度）都会影响入口处长度的计算，因此会有不同的具有代表性的经验长度公式，可能在不同的情况下更加适用。例如比例因子 $\eta = 5.0$ 的选取便是基于平板情形（二维泊肃叶流动），这种情形可能在圆管的泊肃叶流动中会有所变化。

下面我们来计算一下充分发展之后的泊肃叶流动的最大速度。

流量守恒可知

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} U = 2\pi \int_0^{d/2} u(r) \cdot r dr$$

速度分布

$$u = \frac{1}{4\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) \left(r^2 - \frac{d^2}{4} \right)$$

由流体向压强小的区域流动，压强梯度 $\frac{\partial p}{\partial x}$ 为负，设为常数，则

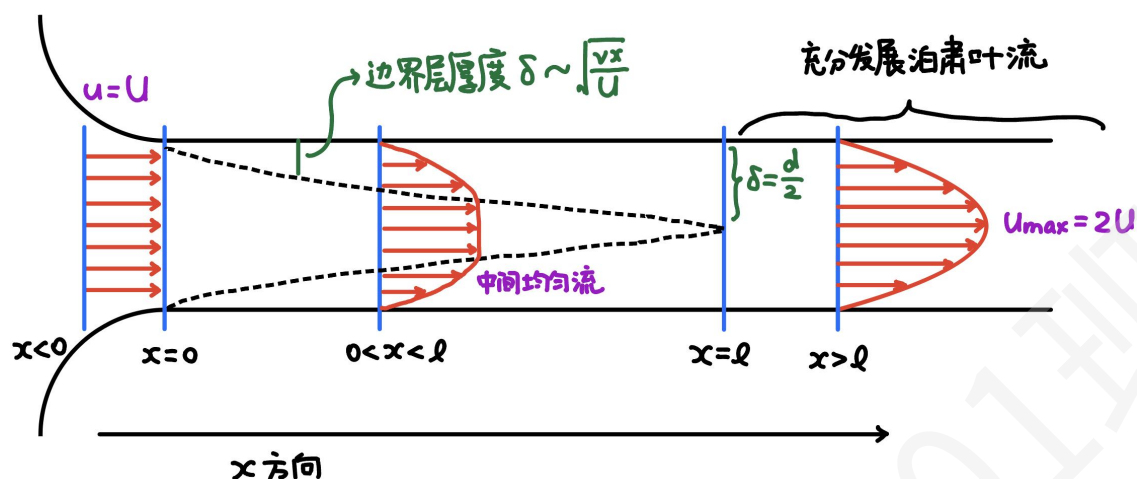
$$u = C \left(\frac{d^2}{4} - r^2 \right)$$

$$Q = 2\pi \int_0^{d/2} C \left(\frac{d^2}{4} - r^2 \right) \cdot r dr = 2\pi C \cdot \left(\frac{d^2 r^2}{8} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^{d/2} = \frac{\pi d^4 C}{32} = \frac{\pi d^2}{4} U$$

$$C = \frac{8U}{d^2} \Rightarrow u = \frac{8U}{d^2} \left(\frac{d^2}{4} - r^2 \right)$$

最大速度 $u_{max} = 2U$ ，在管内充分发展之后的任何流动截面上，速度分布均为抛物线。

下面给出 $x < 0$, $0 < x < l$, $x > l$ 三种不同位置的截面的速度剖面图



PS: 本题一些同学没有写, 认为太难了, 其实很多都在书上有。老师给的提示也可以用, 基本上是用之后一步可以计算的。对于不同的情形, 解答中也讨论了可能不同的选取导致入口长度的不同, 这都是值得探讨和了解的。速度剖面的作图, 只要理解了就非常简单的。